



# Presentación



## v20260210

- David González Márquez





# State of the API

- <https://www.postman.com/state-of-api/>
- <https://smartbear.com/state-of-software-quality/api/>
- <https://cloud.google.com/resources/state-of-apis-and-applications-report>
- <https://stateofapis.com/>

7th Annual

# State of the API Report

APIs are no longer just powering applications. They're powering agents. This year, our survey of over 5,700 developers, architects, and executives across the globe reveals that API strategy is fast becoming AI strategy.

[Download the Report](#)

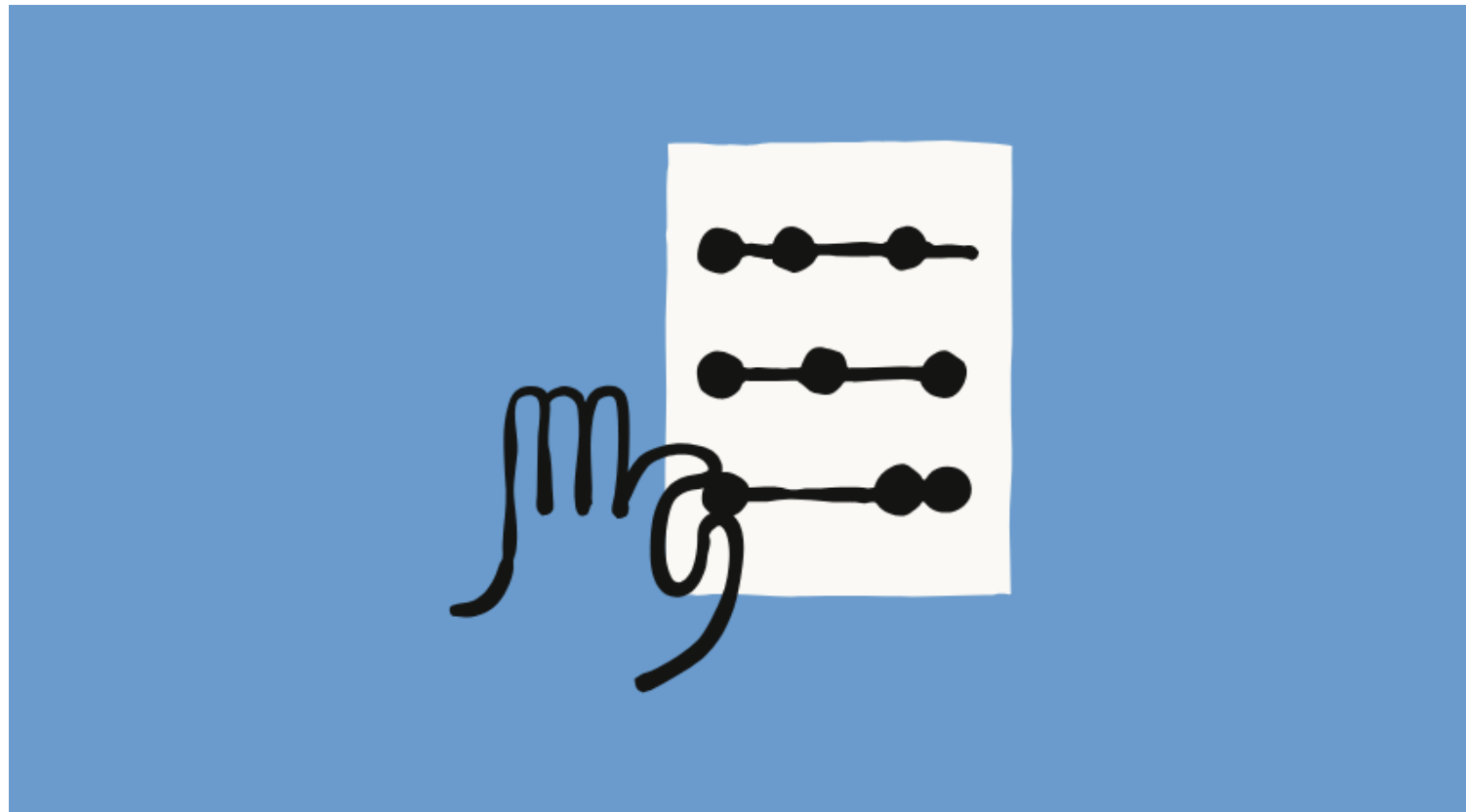


<https://www.postman.com/state-of-api/>



# How AI assistance impacts the formation of coding skills

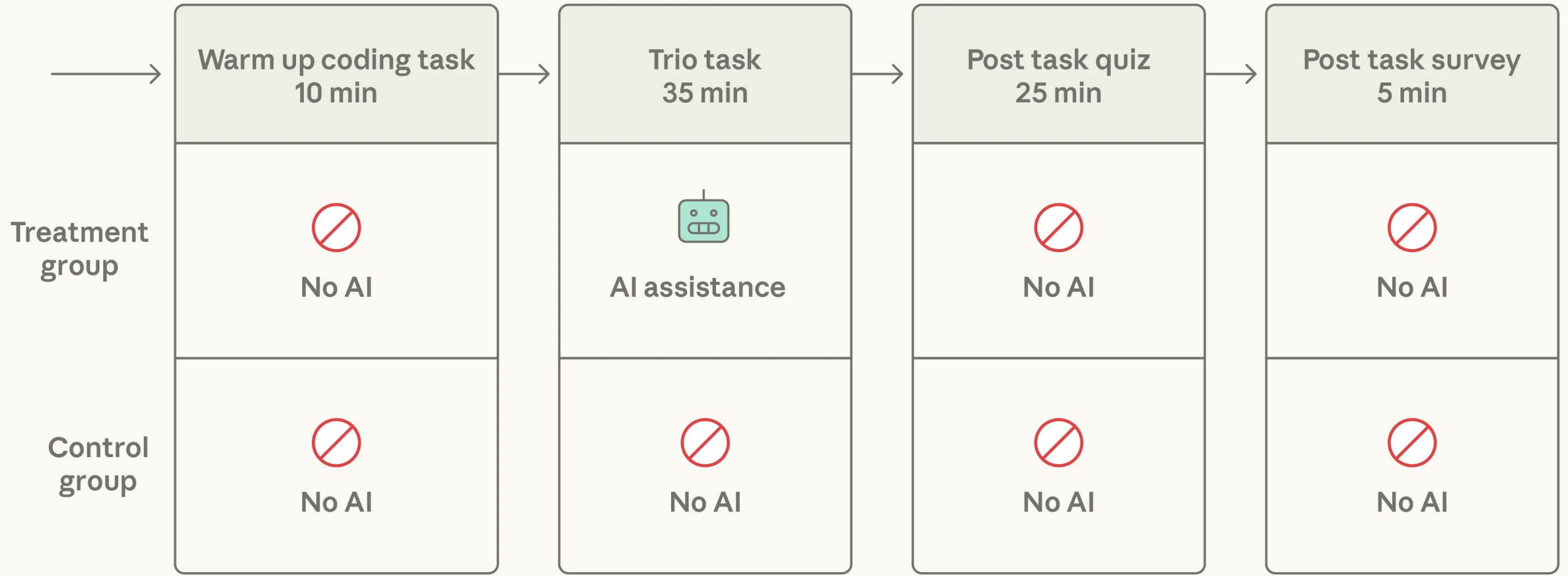
- <https://www.anthropic.com/research/AI-assistance-coding-skills>



# How AI assistance impacts the formation of coding skills

- AI can speed up some tasks by 80%
- When people use AI assistance, they become less engaged with their work
- Estudio:
  - 52 junior software engineers
  - Python
  - Trio: biblioteca de Python con la que tenían que realizar unas tareas
  - Quiz

# Study design



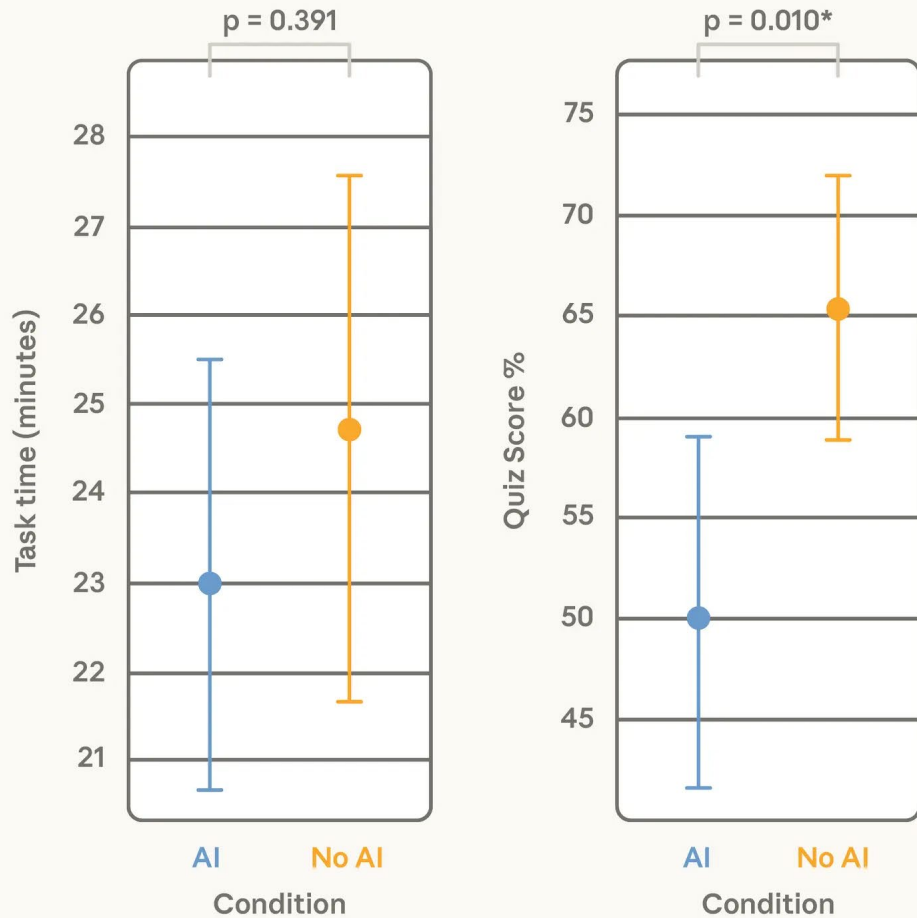
# How AI assistance impacts the formation of coding skills

- Evaluation:
  - Debugging
  - Code Reading
  - Code writing
  - Conceptual

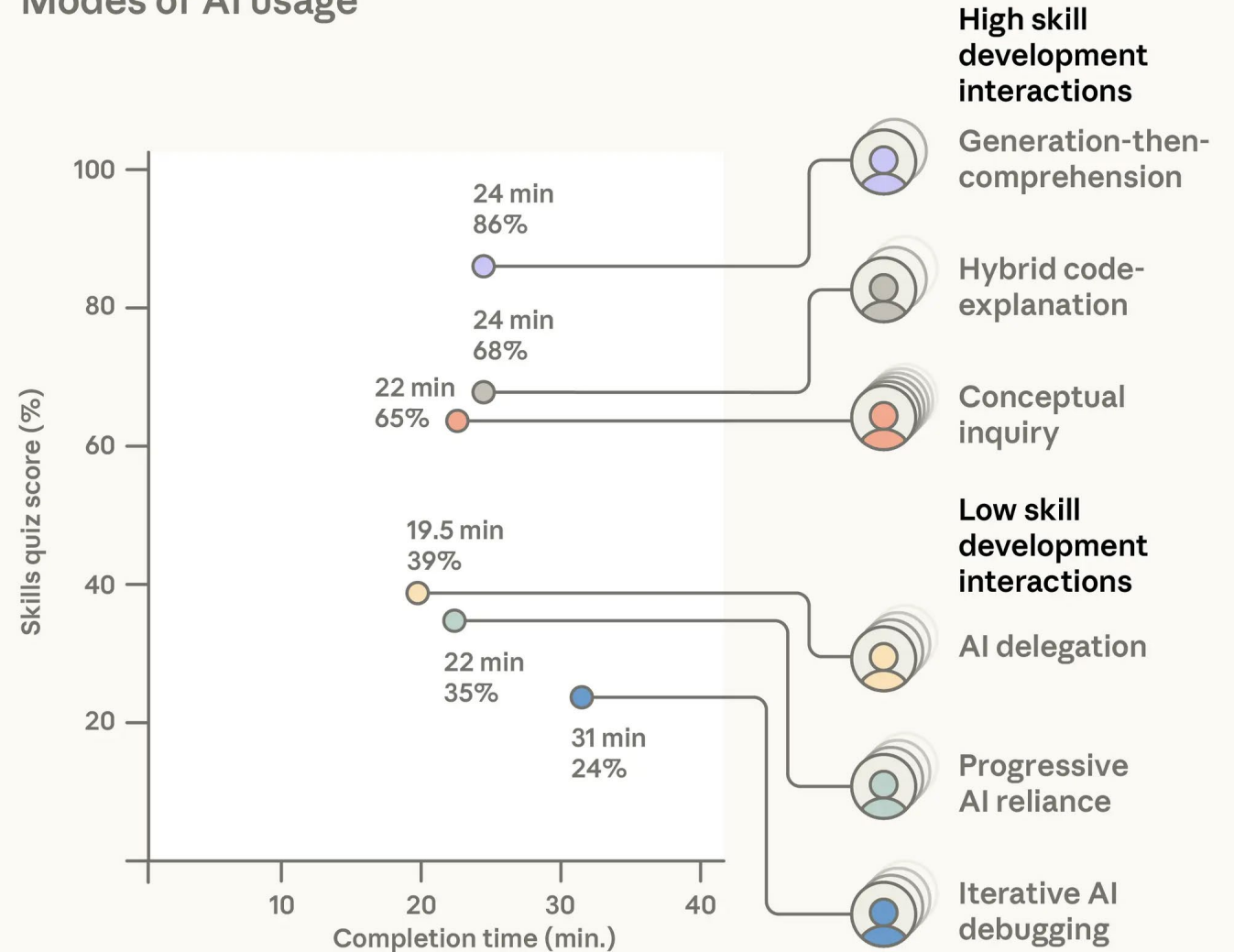


# How AI assistance impacts coding speed and skill formation

AI assistance: treatment effect on coding speed and knowledge score



Modes of AI usage



# How AI assistance impacts the formation of coding skills

## Conclusions:

- "Junior developers or other professionals may rely on AI to complete tasks as fast as possible at the cost of skill development"
- "Productivity benefits may come at the cost of skills"
- "It is possible that AI both accelerates productivity on well-developed skills and hinders the acquisition of new ones, though more research is needed to understand this relationship."
- "Our sample was relatively small"

# How AI assistance impacts the formation of coding skills

Otros estudios:

- <https://www.anthropic.com/research/estimating-productivity-gains>
- [The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot](#)
- [Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity](#)

# SISTEMAS WEB II

# Resultados de aprendizaje

- Conocer los distintos modelos de servicios web vigentes y las distintas tecnologías
- Adquisición de los conocimientos necesarios para tomar decisiones sobre la metodología a seguir y los posibles problemas al diseñar un servicio web
- Ser capaz de analizar y argumentar debidamente los beneficios y desventajas de las distintas arquitecturas de servicios en una problemática determinada

# Resultados de aprendizaje

- Ser capaz de comunicar y explicar una propuesta de desarrollo de servicios web
- Ser capaz de especificar, diseñar, implementar, desplegar y mantener los sistemas Web que soportan procesos de negocio

# Conocimientos previos

- Sistemas Web I
- Bases de datos
- Programación
- Programación en Entornos Distribuidos
- Redes de Ordenadores
- Administración de Sistemas de Información
- Sistemas Operativos

# Programa

- Introducción a los servicios web
- Representación de la información en sistemas Web:
  - XML
  - JSON
- Bases de datos no relacionales
- Arquitecturas REST
  - OpenAPI
- Introducción a los microservicios



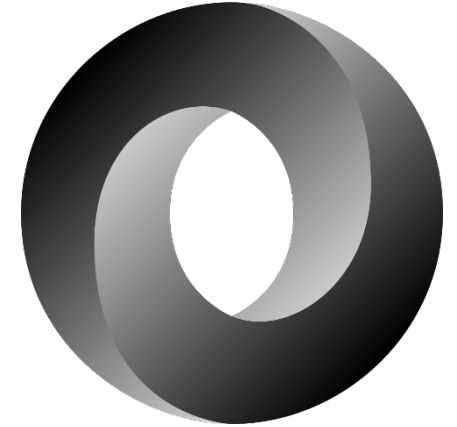
# Metodología

Learn by **DOING**.



# Programa prácticas

En grupos



{ REST }



Microservices



# Evaluación

| <b>CONVOCATORIA ORDINARIA (Evaluación Continua)</b>                                                                |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Código</b>                                                                                                      | <b>Nombre</b>        | <b>Peso</b>  |
| EF                                                                                                                 | Examen final*        | 50%          |
| PR                                                                                                                 | Prácticas*           | 50%          |
| OP                                                                                                                 | Trabajos opcionales† | Hasta el 10% |
| * Es obligatorio aprobar tanto el examen final como el conjunto de las prácticas para aprobar la asignatura        |                      |              |
| † Los trabajos opcionales solo suman si se aprueba el resto del contenido y se tiene al menos un 75% de asistencia |                      |              |

# Evaluación

## Nota de prácticas (50%)

- Consecución de los objetivos
- Documentación
- Presentación de la práctica final
- Plagio o dudas acerca de la autoría resultarán en una calificación de 0 en la nota de prácticas

# Evaluación

## Convocatoria Extraordinaria

- Un único examen con TODO el contenido
- Se tendrá en cuenta el proyecto, si se ha hecho durante la ordinaria



# Material

- Guía docente:
  - [uspceu > GISI](#) > Plan de estudios > 4º
  - También desde Blackboard
- Presentaciones
- Enunciados del trabajo práctico
- Repositorio con el código de la asignatura
- Material adicional: tutoriales, aclaraciones, etc.
- Anuncios en Blackboard

# Tened en cuenta que...

Para aprobar la asignatura en convocatoria ordinaria:

- Es necesario aprobar el examen final
- Es necesario aprobar el conjunto de las prácticas

# Fechas importantes

- Fecha Ordinario (tentativo):
  - **2 de junio de 2026 a las 14:30**
- Fecha Extraordinario (tentativo):
  - **26 de junio de 2026 a las 14:30**



## Otras fechas importantes

- 24 de febrero: Taller "Especificación y automatización de casos de prueba"
- 17 de marzo: Taller "IaC con AWS CDK y su despliegue con GitHub Actions"
- 24 y 26 de marzo: Taller Angular
- 21 de mayo: Presentación del proyecto

# Tutorías

- Despacho: D.2.3.4
- Correo: [alvaro.sanchezpicot@ceu.es](mailto:alvaro.sanchezpicot@ceu.es)
  - Empezar el asunto del correo por: [SW2]

# Bibliografía

- Restful Web API Patterns and Practices Cookbook; O'Reilly Media; 1st edition; ISBN-13: 978-1098106744
- Designing Web APIs Building APIs That Developers Love; O'Reilly Media; 1st edition; ISBN-13: 978-1492026921
- Pro REST API Development with Node.js; Apress; 1st edition; ISBN-13: 978-1484209189
- Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems 2<sup>nd</sup> Edition
- Monolith to Microservices: Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith